



PROBLEMA 1 (6 PUNTOS)

Hallar el valor mínimo absoluto de esta función.

Find the absolute minimum value of this function.

$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$$

DISCUSIÓN PROBLEMA 1

Planteamiento del Problema

Se desea hallar el valor mínimo absoluto de la función polinómica:

$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$$

El dominio de esta función es todos los números reales, $\mathbb{R}$, ya que es un polinomio.

1. Derivada y Puntos Críticos

Para encontrar los extremos locales, calculamos la primera derivada $f'(x)$ e igualamos a cero:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(3x^4 - 16x^3 + 18x^2) \\ f'(x) &= 12x^3 - 48x^2 + 36x \end{aligned}$$

Igualamos a cero para hallar los valores críticos:

$$12x^3 - 48x^2 + 36x = 0$$

Factorizamos el término común $12x$:

$$12x(x^2 - 4x + 3) = 0$$

Factorizamos el trinomio cuadrático:

$$12x(x - 3)(x - 1) = 0$$

Esto nos da tres puntos críticos:

- $x_1 = 0$
- $x_2 = 1$
- $x_3 = 3$

2. Clasificación de Extremos (Prueba de la Segunda Derivada)

Calculamos la segunda derivada $f''(x)$ para determinar la concavidad:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}(12x^3 - 48x^2 + 36x) \\ f''(x) &= 36x^2 - 96x + 36 \end{aligned}$$

Evaluamos $f''(x)$ en cada punto crítico:

1. **Para $x = 0$:**

$$f''(0) = 36(0)^2 - 96(0) + 36 = 36$$

Como $f''(0) > 0$, la función es cóncava hacia arriba. Hay un **Mínimo Local** en $x = 0$.

2. **Para $x = 1$:**

$$f''(1) = 36(1)^2 - 96(1) + 36 = 36 - 96 + 36 = -24$$

Como $f''(1) < 0$, la función es cóncava hacia abajo. Hay un **Máximo Local** en $x = 1$.

3. **Para $x = 3$:**

$$f''(3) = 36(3)^2 - 96(3) + 36 = 324 - 288 + 36 = 72$$

Como $f''(3) > 0$, la función es cóncava hacia arriba. Hay un **Mínimo Local** en $x = 3$.

3. Evaluación y Mínimo Absoluto

Evaluamos la función original $f(x)$ en los puntos críticos para encontrar las coordenadas (x, y) :

- $f(0) = 3(0)^4 - 16(0)^3 + 18(0)^2 = 0 \rightarrow \text{Punto } (0, 0)$
- $f(1) = 3(1)^4 - 16(1)^3 + 18(1)^2 = 3 - 16 + 18 = 5 \rightarrow \text{Punto } (1, 5)$
- $f(3) = 3(3)^4 - 16(3)^3 + 18(3)^2$

$$f(3) = 3(81) - 16(27) + 18(9)$$

$$f(3) = 243 - 432 + 162$$

$$f(3) = 405 - 432 = -27$$

$\rightarrow \text{Punto } (3, -27)$

Análisis de los límites al infinito: Dado que el término de mayor grado es $3x^4$ (par y positivo), sabemos que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$$

Por lo tanto, la función no tiene máximo absoluto, pero sí tiene un mínimo absoluto en uno de sus mínimos locales.

Comparando los mínimos locales:

$$f(0) = 0$$

$$f(3) = -27$$

Conclusión

El **valor mínimo absoluto** de la función es **-27**, el cual ocurre cuando $x = 3$.

Gráfica de la Función

A continuación se presenta la gráfica de $f(x)$ con los puntos críticos señalados:

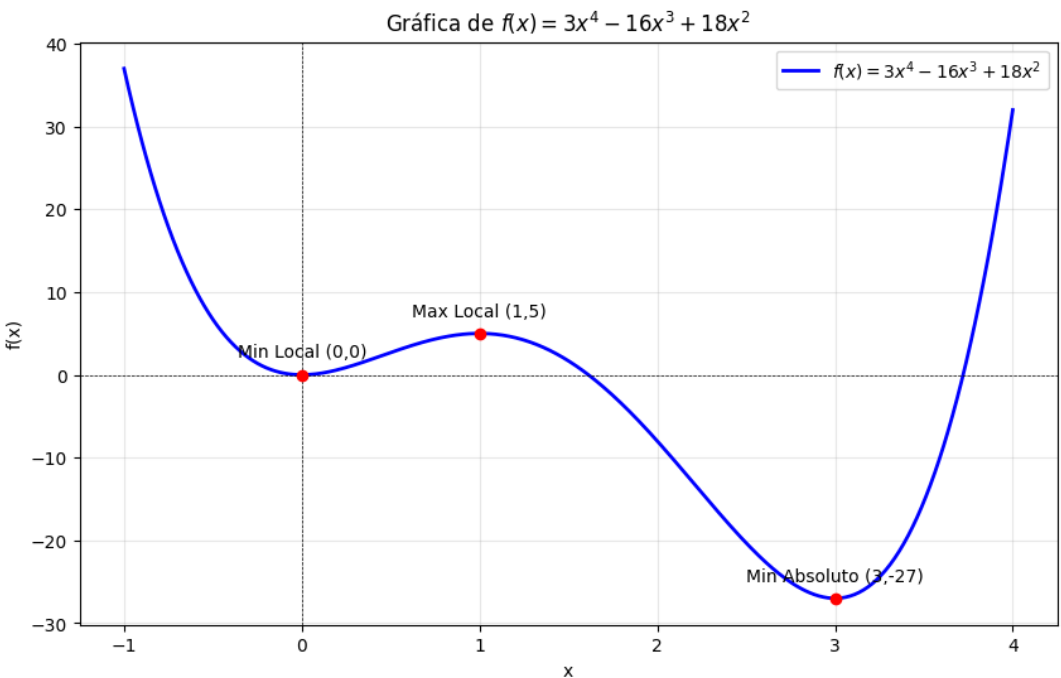


Figura 1: Gráfica de $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$ mostrando extremos locales y absoluto.

PROBLEMA 2 (8 PUNTOS)

Hallar el intervalo en donde esta función $f(x)$ es creciente.
Find the interval in which this function $f(x)$ is increasing.

$$f(x) = \int_0^x (1 - t^2)e^{t^2} dt$$

DISCUSIÓN PROBLEMA 2: Intervalo de Crecimiento de la Función

Se nos da la función definida mediante una integral:

$$f(x) = \int_0^x (1 - t^2)e^{t^2} dt$$

Para determinar el intervalo en el cual esta función es creciente, debemos analizar el comportamiento de su primera derivada, $f'(x)$. Por definición, una función diferenciable es creciente en los intervalos donde su primera derivada es no negativa ($f'(x) \geq 0$).

Paso 1: Calcular la primera derivada $f'(x)$

Para derivar una función definida por una integral cuyo límite superior es la variable independiente x , utilizamos la Primera Parte del Teorema Fundamental del Cálculo. El teorema establece que si $F(x) = \int_a^x g(t) dt$ y g es una función continua, entonces $F'(x) = g(x)$.

En nuestro problema, el integrando es $g(t) = (1 - t^2)e^{t^2}$. Esta es la multiplicación de un polinomio y una función exponencial, ambas continuas en todos los números reales. Aplicando el teorema, derivamos $f(x)$ directamente sustituyendo el límite de integración x en la función integrando:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_0^x (1 - t^2)e^{t^2} dt \right] = (1 - x^2)e^{x^2}$$

Paso 2: Analizar el signo de la derivada

Necesitamos encontrar los valores de x para los cuales la función crece, lo cual significa resolver la desigualdad:

$$\begin{aligned} f'(x) &> 0 \\ (1 - x^2)e^{x^2} &> 0 \end{aligned}$$

Esta expresión está compuesta por dos factores: el binomio $(1 - x^2)$ y la exponencial e^{x^2} . Procedemos a analizar el signo de cada uno:

- **El factor exponencial** e^{x^2} : Una de las propiedades fundamentales de la función exponencial base e es que es siempre estrictamente positiva para cualquier exponente real. Por lo tanto, sin importar el valor de x , sabemos que $e^{x^2} > 0$.
- **El factor polinómico** $(1 - x^2)$: Dado que el término exponencial es siempre positivo y nunca cero, no afecta el signo general del producto. El signo de la derivada $f'(x)$ depende única y exclusivamente del signo de $(1 - x^2)$.

Por lo tanto, la desigualdad original se simplifica a:

$$1 - x^2 > 0$$

Paso 3: Resolver la desigualdad resultante

Ahora resolvemos la desigualdad para x :

$$\begin{aligned} 1 &> x^2 \\ x^2 &< 1 \end{aligned}$$

Para resolver esto, podemos extraer la raíz cuadrada en ambos lados, recordando que $\sqrt{x^2} = |x|$:

$$|x| < 1$$

Por las propiedades del valor absoluto, esta desigualdad se despliega en el siguiente intervalo:

$$-1 < x < 1$$

Los valores que hacen que la derivada sea exactamente cero (puntos críticos) ocurren cuando $1 - x^2 = 0$, es decir, en $x = -1$ y $x = 1$.

Conclusión

Hemos determinado que la primera derivada $f'(x)$ es positiva en el intervalo abierto $(-1, 1)$. Como la función original $f(x)$ es continua en toda la recta real (por ser la integral de una función continua), el comportamiento creciente incluye los puntos críticos en los extremos del intervalo. Por lo tanto, la función $f(x)$ es estrictamente creciente en el intervalo cerrado:

$$[-1, 1]$$

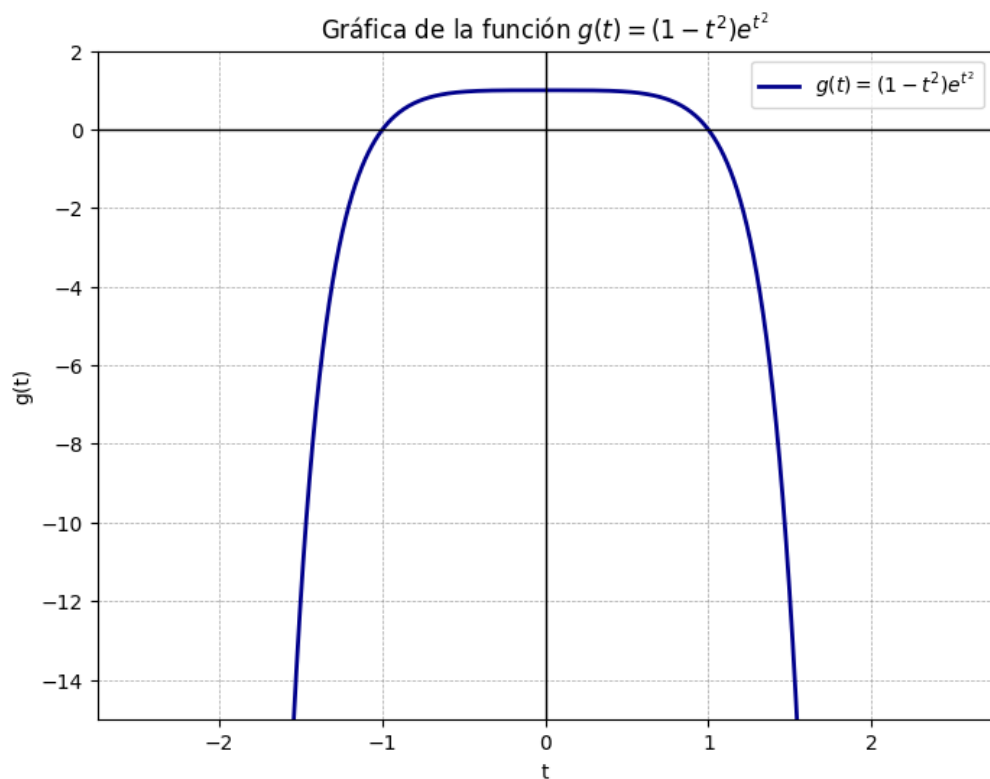


Figura 2: Gráfica del integrando $g(t) = (1 - t^2)e^{t^2}$

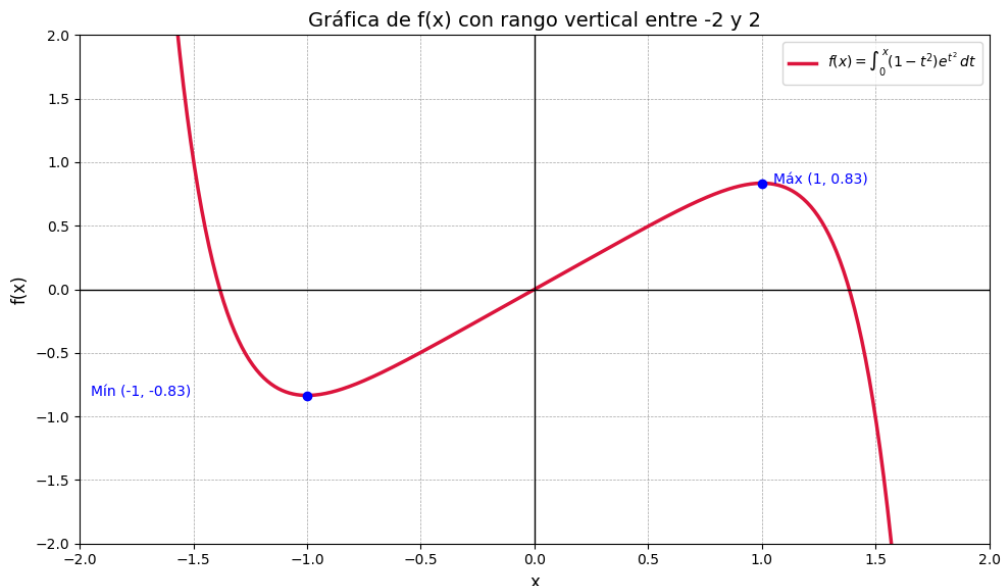


Figura 3: Gráfica de la función $f(x) = \int_0^x (1 - t^2)e^{t^2} dt$

PROBLEMA 3 (10 PUNTOS)

Hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto $(3, 3)$.

Find the equation of the tangent line to this curve at the point $(3, 3)$.

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

DISCUSIÓN PROBLEMA 3

Enunciado del Problema

Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva definida por la ecuación implícita:

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

en el punto $P(3, 3)$.

Discusión de la Solución

0.1. 1. Verificación del Punto

Primero, verificamos que el punto $(3, 3)$ efectivamente pertenece a la curva sustituyendo $x = 3$ e $y = 3$ en la ecuación original:

$$\begin{aligned} (3)^3 + (3)^3 &= 6(3)(3) \\ 27 + 27 &= 54 \\ 54 &= 54 \end{aligned}$$

El punto satisface la ecuación, por lo tanto, pertenece a la curva.

0.2. 2. Derivación Implícita

Para encontrar la pendiente de la recta tangente, necesitamos calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ (o y'). Dado que y no está aislada, utilizamos **derivación implícita** respecto a x .

Diferenciamos ambos lados de la ecuación:

$$\frac{d}{dx}(x^3 + y^3) = \frac{d}{dx}(6xy)$$

Aplicamos la regla de la cadena para y^3 y la regla del producto para $6xy$:

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = 6(1 \cdot y + x \cdot y')$$

Dividimos toda la ecuación por 3 para simplificar:

$$x^2 + y^2 y' = 2(y + xy')$$

$$x^2 + y^2 y' = 2y + 2xy'$$

0.3. 3. Despeje de la Derivada

Agrupamos los términos que contienen y' en el lado izquierdo y los demás en el derecho:

$$y^2 y' - 2xy' = 2y - x^2$$

Factorizamos y' :

$$y'(y^2 - 2x) = 2y - x^2$$

Despejamos y' :

$$y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

0.4. 4. Evaluación de la Pendiente

Evaluamos la derivada en el punto $(3, 3)$ para obtener la pendiente m de la recta tangente:

$$m = y' \Big|_{(3,3)} = \frac{2(3) - (3)^2}{(3)^2 - 2(3)}$$

$$m = \frac{6 - 9}{9 - 6}$$

$$m = \frac{-3}{3} = -1$$

0.5. 5. Ecuación de la Recta

Utilizamos la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta $(y - y_1 = m(x - x_1))$ con $m = -1$ y el punto $(3, 3)$:

$$y - 3 = -1(x - 3)$$

$$y - 3 = -x + 3$$

$$y = -x + 6$$

O en su forma general:

$$x + y - 6 = 0$$

1. Conclusión

La ecuación de la recta tangente a la curva $x^3 + y^3 = 6xy$ en el punto $(3, 3)$ es:

$$\boxed{y = -x + 6}$$

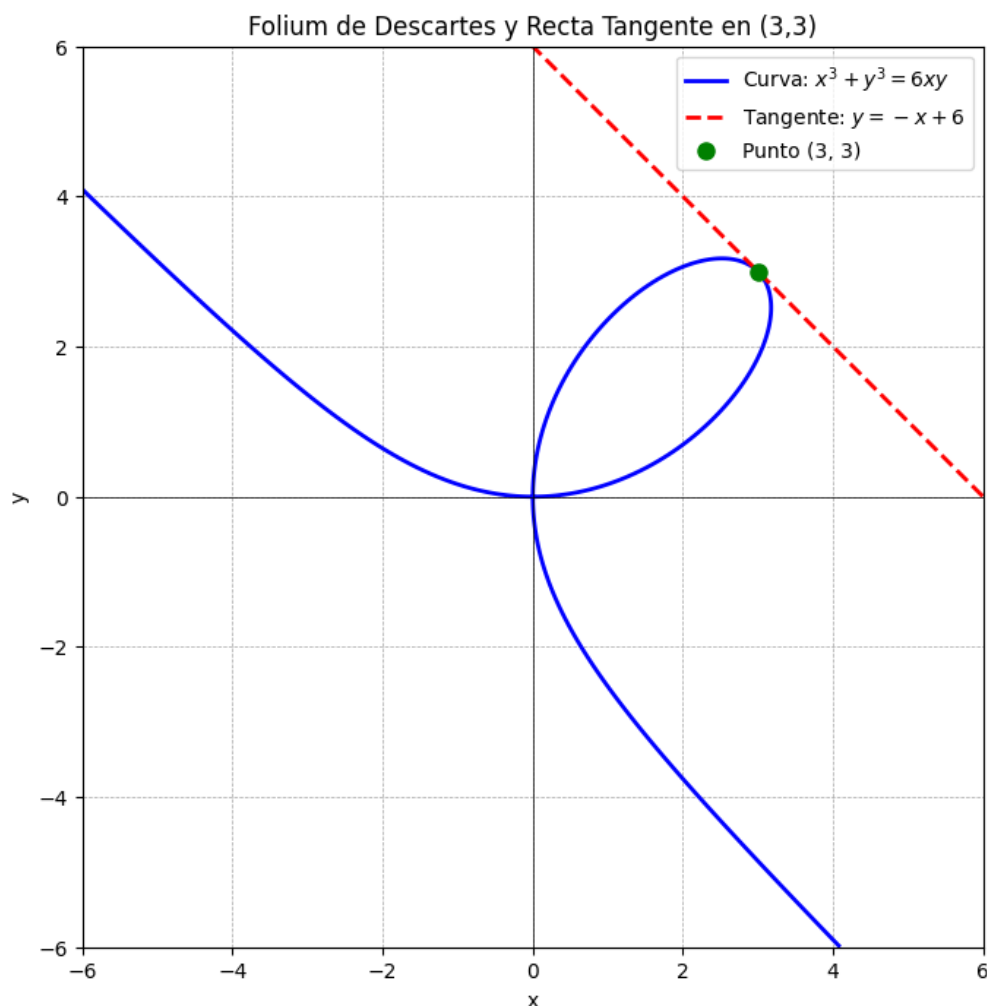


Figura 4: Recta tangente folium Descartes

PROBLEMA 4 (16 PUNTOS)

En la figura abajo, $O(0,0)$ es el origen y los puntos $A(0,1)$ y $C(0,3)$ son puntos fijos en el eje- y . El punto $B(x,0)$ en el eje- x es variable. Por lo tanto, la medida del ángulo $\angle ABC$ es una función $\theta(x)$.

$$\theta(x) = \angle ABC$$

Hallar el valor máximo absoluto de $\theta(x)$.

In the figure below, $O(0,0)$ is the origin and the points $A(0,1)$ y $C(0,3)$ are fixed points on the y -axis. The point on the x -axis is variable. Therefore, the measure of $\angle ABC$ is a function $\theta(x)$.

$$\theta(x) = \angle ABC$$

Find the absolute maximum value of $\theta(x)$.

DISCUSIÓN PROBLEMA 4: Solución del Problema de Maximización del Ángulo

Sean los puntos $A(0,1)$, $C(0,3)$ y $B(x,0)$ con $x > 0$. El ángulo a maximizar es $\theta = \angle ABC$.

Este es un problema clásico de optimización que a menudo se conoce como el Problema de la Estatua de Regiomontanus. El objetivo es encontrar la posición en el eje x desde donde el segmento vertical AC se ve más "grande"(subtiende el mayor ángulo visual). Aquí tienes el análisis paso a paso, los gráficos y el cálculo.

1. Planteamiento Trigonométrico

Definimos los ángulos formados con respecto al origen $O(0,0)$:

- Sea $\alpha = \angle OBA$. En el triángulo rectángulo $\triangle OBA$: $\tan(\alpha) = \frac{1}{x}$.

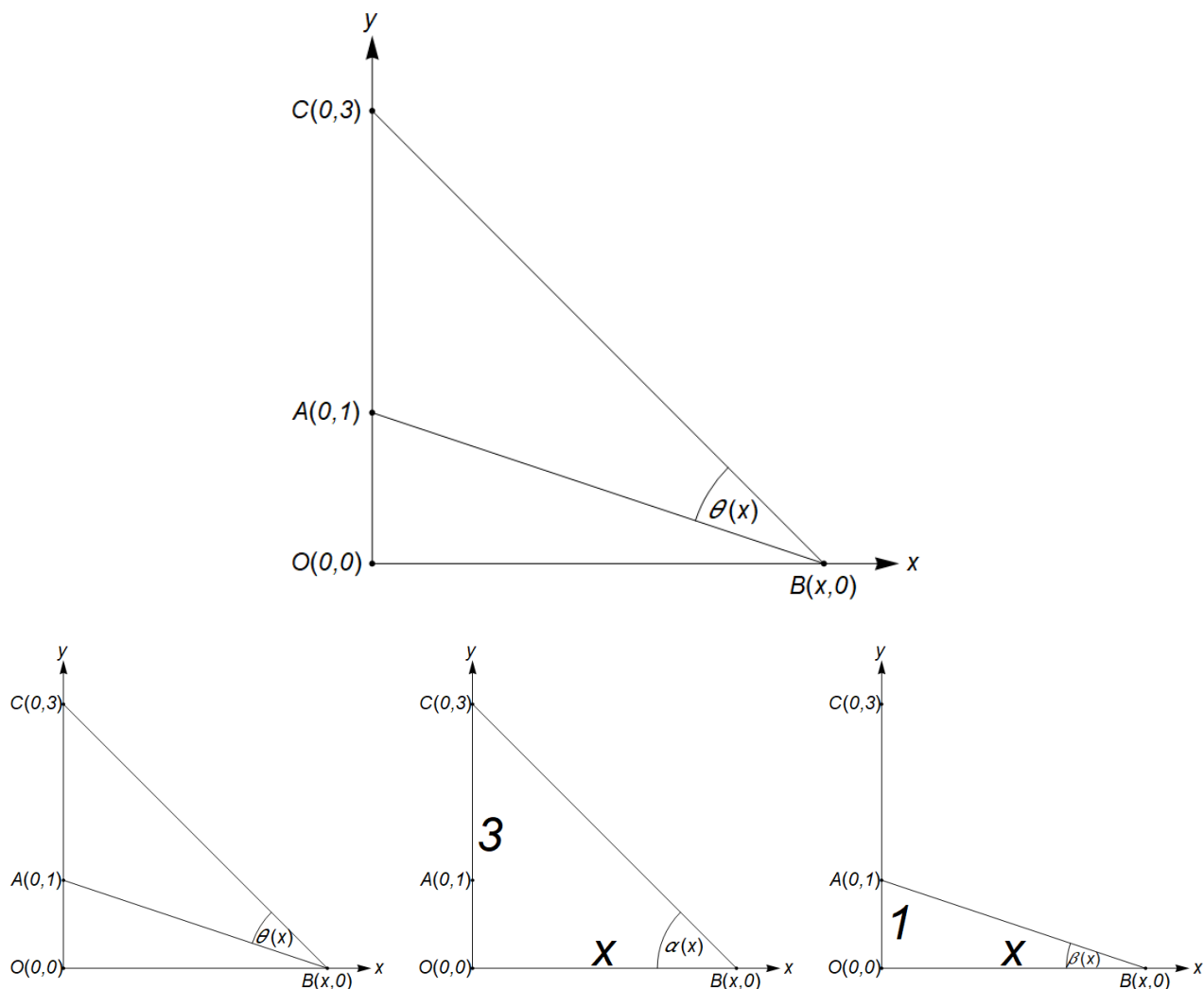


Figura 5: Solución ángulo máximo

- Sea $\beta = \angle OBC$. En el triángulo rectángulo $\triangle OBC$: $\tan(\beta) = \frac{3}{x}$.

El ángulo θ es la diferencia entre estos dos ángulos:

$$\theta(x) = \beta - \alpha = \arctan\left(\frac{3}{x}\right) - \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

2. Uso de Identidad de Tangente

Aplicamos la tangente a ambos lados para simplificar la expresión:

$$\tan(\theta) = \tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}{1 + \tan(\beta)\tan(\alpha)}$$

Sustituyendo los valores en función de x :

$$\tan(\theta) = \frac{\frac{3}{x} - \frac{1}{x}}{1 + \left(\frac{3}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)} = \frac{\frac{2}{x}}{1 + \frac{3}{x^2}} = \frac{\frac{2}{x}}{\frac{x^2+3}{x^2}}$$

Simplificando la fracción compleja:

$$\tan(\theta) = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

3. Maximización

Para maximizar θ , maximizamos $\tan(\theta)$ (dado que θ es agudo). Sea $f(x) = \frac{2x}{x^2+3}$. Derivamos respecto a x e igualamos a 0:

$$f'(x) = \frac{2(x^2 + 3) - 2x(2x)}{(x^2 + 3)^2} = \frac{2x^2 + 6 - 4x^2}{(x^2 + 3)^2} = \frac{6 - 2x^2}{(x^2 + 3)^2}$$

Encontramos el punto crítico:

$$6 - 2x^2 = 0 \implies 2x^2 = 6 \implies x^2 = 3$$

Como $x > 0$, la posición óptima es $x = \sqrt{3}$.

4. Cálculo del Valor Máximo

Sustituimos $x = \sqrt{3}$ en la expresión de la tangente:

$$\tan(\theta_{\max}) = \frac{2(\sqrt{3})}{(\sqrt{3})^2 + 3} = \frac{2\sqrt{3}}{3 + 3} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Sabemos que $\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, lo cual corresponde a un ángulo notable:

$$\theta_{\max} = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 30^\circ \quad \text{o} \quad \frac{\pi}{6} \text{ radianes}$$

Resultado: El valor máximo absoluto de la función es 30° .

PROBLEMA 5 (6 PUNTOS)

Evaluar esta integral.
Evaluate this integral.

$$\int_0^2 (6x - 3x^2) dx$$

DISCUSIÓN PROBLEMA 5

El objetivo es evaluar la siguiente integral definida:

$$I = \int_0^2 (6x - 3x^2) dx$$

Reglas de Integración Utilizadas

Para resolver esta integral, aplicamos las siguientes reglas fundamentales del cálculo:

1. **Regla de la Potencia:** Esta regla establece que para cualquier número real $n \neq -1$:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

2. **Regla de Linealidad (Suma y Múltiplo Constante):** Podemos separar la integral en partes y extraer las constantes:

$$\int [af(x) - bg(x)] dx = a \int f(x) dx - b \int g(x) dx$$

3. **Teorema Fundamental del Cálculo (Parte 2):** Si $F(x)$ es la antiderivada de $f(x)$, entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Evaluación

Paso 1: Encontrar la Antiderivada

Primero, encontramos la integral indefinida aplicando la regla de la potencia a cada término:

$$\begin{aligned} \int (6x - 3x^2) dx &= 6 \int x^1 dx - 3 \int x^2 dx \\ &= 6 \left(\frac{x^{1+1}}{1+1} \right) - 3 \left(\frac{x^{2+1}}{2+1} \right) \\ &= 6 \left(\frac{x^2}{2} \right) - 3 \left(\frac{x^3}{3} \right) \\ &= 3x^2 - x^3 \end{aligned}$$

La antiderivada es $F(x) = 3x^2 - x^3$.

1.1. Paso 2: Evaluar los Límites

Ahora aplicamos los límites de integración de 0 a 2 usando la notación de corchetes:

$$[3x^2 - x^3]_0^2$$

Evalúamos en el límite superior ($x = 2$):

$$F(2) = 3(2)^2 - (2)^3 = 3(4) - 8 = 12 - 8 = 4$$

Evalúamos en el límite inferior ($x = 0$):

$$F(0) = 3(0)^2 - (0)^3 = 0 - 0 = 0$$

Paso 3: Calcular la Diferencia

Restamos el valor del límite inferior al del límite superior:

$$I = F(2) - F(0) = 4 - 0 = 4$$

Resultado Final

El valor de la integral es:

4

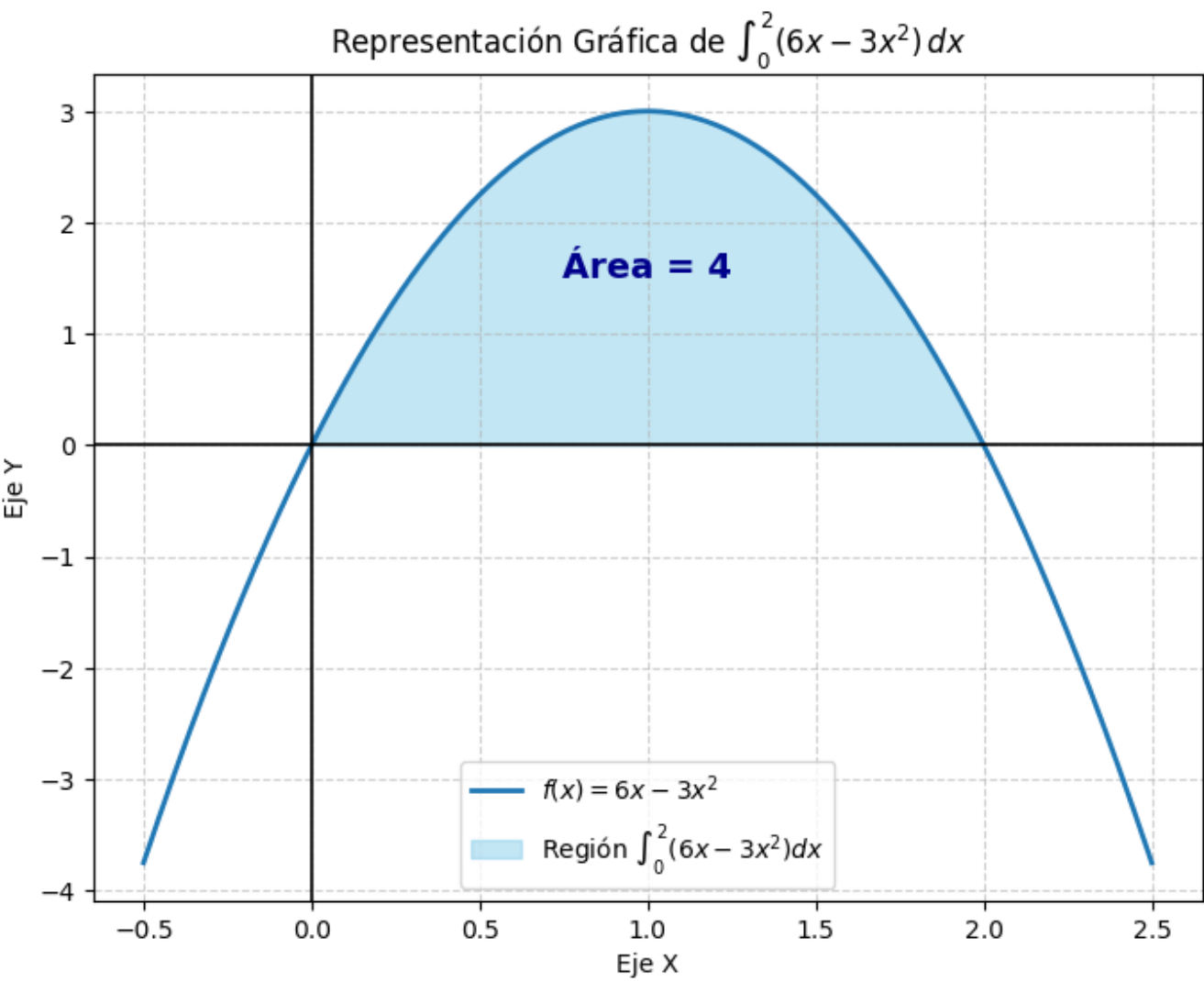


Figura 6: Región Problema 5

PROBLEMA 6 (8 PUNTOS)

Evaluar este límite, interpretándolo como una integral definida apropiada.
Evaluate this limit, interpreting it as an appropriate definite integral.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 3n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + nn}} \right]$$

DISCUSIÓN PROBLEMA 6

Para evaluar el límite interpretándolo como una suma de Riemann, primero escribimos la suma en notación sigma:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{\sqrt{n^2 + i^2}}$$

Para transformarlo en la forma de una suma de Riemann, extraemos el término n^2 del radical en el denominador:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{\sqrt{n^2 \left(1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2\right)}} = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n \sqrt{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2}}$$

Reorganizando los términos para identificar la estructura estándar $\sum f(x_i) \Delta x$:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{i}{n}}{\sqrt{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2}} \cdot \frac{1}{n}$$

Podemos observar que esto corresponde a una suma de Riemann (por la derecha) para la función $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ en el intervalo cerrado $[0, 1]$, donde la longitud de los subintervalos es $\Delta x = \frac{1}{n}$ y los puntos de evaluación son $x_i = \frac{i}{n}$.

Por lo tanto, el límite cuando $n \rightarrow \infty$ se convierte exactamente en la integral definida de esta función:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

Para evaluar esta integral, utilizamos la sustitución de v . Aquí tienes la evaluación paso a paso del límite, interpretándolo como una suma de Riemann y convirtiéndolo a una integral definida.

****Paso 1: Expresar la serie en notación sigma****

Al observar el patrón en los denominadores (donde el segundo término dentro de la raíz va desde $1n$ hasta nn), podemos reescribir la suma expandida para un n dado utilizando la notación de sumatoria:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + in}}$$

Nuestro objetivo es encontrar $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

****Paso 2: Manipulación algebraica para encontrar Δx y x_i ****

Para interpretar esto como una suma de Riemann en el intervalo $[0, 1]$, necesitamos extraer un término $\frac{1}{n}$ que actuará como nuestro Δx (el ancho de cada subintervalo), y expresar el resto de la función en términos de $\frac{i}{n}$ (que será nuestro x_i).

Primero, factorizamos n^2 dentro de la raíz cuadrada en el denominador:

$$\sqrt{n^2 + in} = \sqrt{n^2 \left(1 + \frac{i}{n}\right)} = n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}$$

Sustituimos esto de vuelta en la sumatoria:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}}$$

Ahora, separamos el término $\frac{1}{n}$ para que la estructura de la suma de Riemann sea evidente:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{i}{n}}} \right) \frac{1}{n}$$

****Paso 3: Identificar la función $f(x)$ ****

La forma general de una suma de Riemann por la derecha sobre el intervalo $[0, 1]$ es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Comparando nuestra suma manipulada con esta forma general, identificamos:

****Ancho del subintervalo:**** $\Delta x = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$ ****Puntos de evaluación:**** $x_i = 0 + i\Delta x = \frac{i}{n}$ *****

****Función evaluada:**** $f(x_i) = \frac{1}{\sqrt{1+x_i}}$

Por lo tanto, la función que vamos a integrar es $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$.

****Paso 4: Expresar y evaluar la integral definida****

Ahora podemos traducir el límite de la suma de Riemann directamente a la integral definida solicitada:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{i}{n}}} \right) \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$$

Para evaluar esta integral, reescribimos la raíz cuadrada como un exponente fraccionario:

$$\int_0^1 (1+x)^{-1/2} dx$$

Aplicamos la regla de la potencia para la integración (o una sustitución simple donde $u = 1+x$ y $du = dx$):

$$\int (1+x)^{-1/2} dx = \frac{(1+x)^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{1+x}$$

Evaluamos usando el Teorema Fundamental del Cálculo desde 0 hasta 1:

$$\left[2\sqrt{1+x} \right]_0^1 = 2\sqrt{1+1} - 2\sqrt{1+0}$$

$$= 2\sqrt{2} - 2(1)$$

$$= 2(\sqrt{2} - 1)$$

****Respuesta Final:**** El límite se evalúa como $2(\sqrt{2} - 1)$.

PROBLEMA 7 (10 PUNTOS)

En la figura abajo, la región sombreada está acotada (encerrada, delimitada) por las curvas

$$y = \frac{1}{1 + x^2}, \quad y = \frac{x}{1 + x^2}, \quad x = 0$$

Hallar el área de la región.

In the figure below, the shaded region is enclosed by the curves

$$y = \frac{1}{1 + x^2}, \quad y = \frac{x}{1 + x^2}, \quad x = 0$$

Find the area of the shaded region.

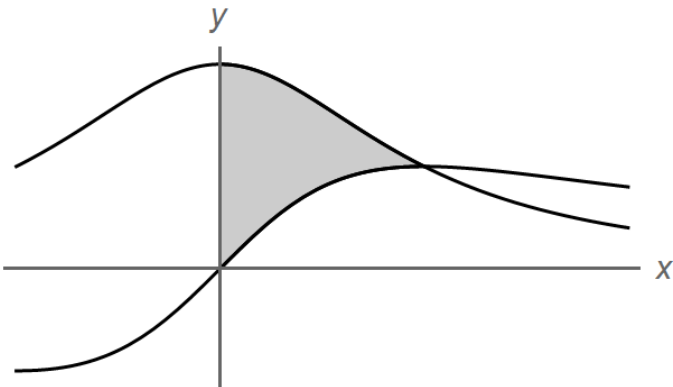


Figura 7: Hallar el área de la región sombreada

DISCUSIÓN PROBLEMA 7

2. Enunciado del Problema

Hallar el área de la región encerrada por las siguientes curvas:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{1 + x^2} && \text{(Curva superior)} \\ y &= \frac{x}{1 + x^2} && \text{(Curva inferior)} \\ x &= 0 && \text{(Eje Y)} \end{aligned}$$

Gráfica de la Región

Desarrollo Paso a Paso

1. Encontrar los puntos de intersección

Para determinar el límite superior de integración, igualamos las dos funciones:

$$\frac{1}{1 + x^2} = \frac{x}{1 + x^2}$$

Multiplicando ambos lados por $(1 + x^2)$ (dado que $1 + x^2 \neq 0$):

$$1 = x$$

Por lo tanto, la región de integración está definida en el intervalo $x \in [0, 1]$.

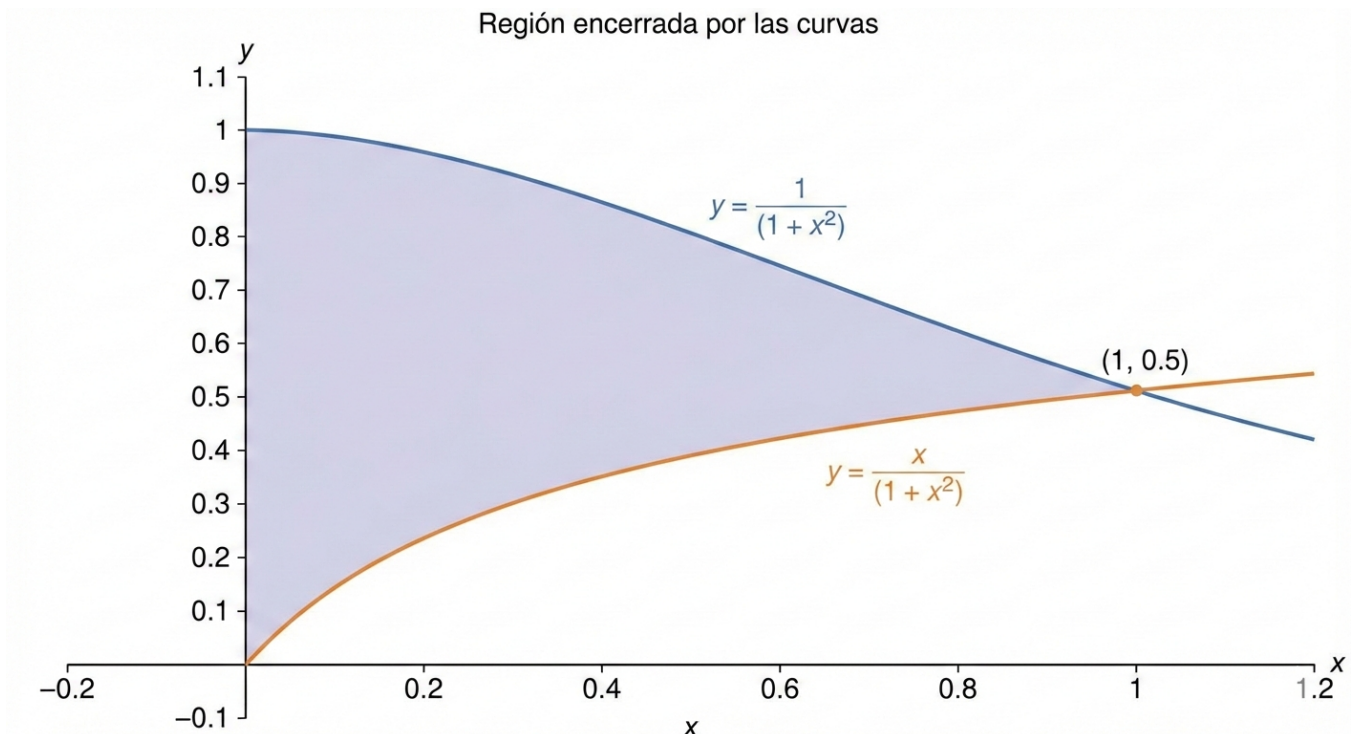


Figura 8: Hallar el área de la región sombreada

2. Planteamiento de la Integral

El área A se calcula restando la función inferior de la superior e integrando en el intervalo determinado:

$$A = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx$$

Separamos la integral en dos partes por linealidad:

$$A = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$$

3. Resolución de las Integrales

Integral 1: Es una integral inmediata.

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x)$$

Integral 2: Se resuelve por sustitución (cambio de variable). Sea $u = 1 + x^2$, entonces $du = 2x dx \implies x dx = \frac{du}{2}$.

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

4. Evaluación y Resultado Final

Sustituimos las primitivas y evaluamos de 0 a 1:

$$A = \left[\arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^1$$

Evaluamos en el límite superior ($x = 1$):

$$F(1) = \arctan(1) - \frac{1}{2} \ln(1+1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(2)$$

Evaluamos en el límite inferior ($x = 0$):

$$F(0) = \arctan(0) - \frac{1}{2} \ln(1+0) = 0 - 0 = 0$$

Área Total:

$$A = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(2) \approx 0,4388 \text{ u}^2$$

PROBLEMA 8 (16 PUNTOS)

Evaluar esta integral. Evaluate this integral.

$$\int_1^4 (7-x)(x-1)\sqrt{4-x} \, dx$$

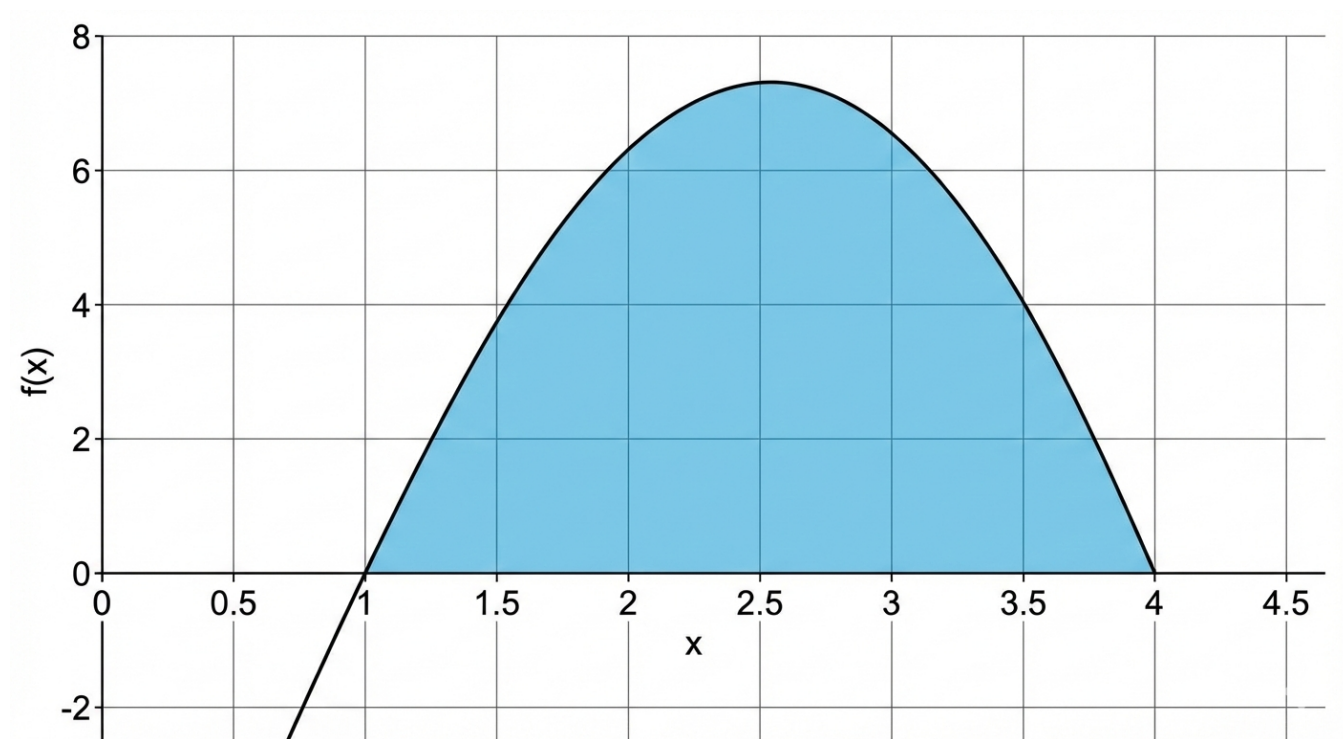


Figura 9: Gráfica de la región

Evaluación de la Integral Definida

Evalúamos la integral:

$$I = \int_1^4 (7-x)(x-1)\sqrt{4-x} \, dx$$

1. Sustitución

Sea $u = \sqrt{4-x}$. Entonces:

$$\begin{aligned} u^2 &= 4-x \implies x = 4-u^2 \\ dx &= -2u \, du \end{aligned}$$

Transformamos los límites de integración:

- Si $x = 1 \implies u = \sqrt{3}$
- Si $x = 4 \implies u = 0$

2. Desarrollo

Sustituimos en la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int_{\sqrt{3}}^0 (7 - (4 - u^2)) ((4 - u^2) - 1) u (-2u) \, du \\ &= \int_{\sqrt{3}}^0 (3 + u^2)(3 - u^2)(-2u^2) \, du \\ &= \int_{\sqrt{3}}^0 (9 - u^4)(-2u^2) \, du \\ &= \int_{\sqrt{3}}^0 (-18u^2 + 2u^6) \, du \end{aligned}$$

Invertimos los límites de integración para cambiar el signo:

$$I = \int_0^{\sqrt{3}} (18u^2 - 2u^6) du$$

3. Integración y Resultado

Integramos usando la regla de la potencia:

$$\begin{aligned} I &= \left[6u^3 - \frac{2}{7}u^7 \right]_0^{\sqrt{3}} \\ &= \left(6(\sqrt{3})^3 - \frac{2}{7}(\sqrt{3})^7 \right) - 0 \\ &= 6(3\sqrt{3}) - \frac{2}{7}(27\sqrt{3}) \\ &= 18\sqrt{3} - \frac{54}{7}\sqrt{3} \\ &= \left(\frac{126}{7} - \frac{54}{7} \right) \sqrt{3} \\ &= \frac{72\sqrt{3}}{7} \end{aligned}$$

Evaluación de la Integral con Sustitución $u = 4 - x$

Evaluamos la integral definida:

$$I = \int_1^4 (7 - x)(x - 1)\sqrt{4 - x} dx$$

1. Sustitución

Sea $u = 4 - x$. Entonces:

$$\begin{aligned} x &= 4 - u \\ dx &= -du \end{aligned}$$

Actualizamos los límites de integración:

- Límite inferior: $x = 1 \implies u = 3$
- Límite superior: $x = 4 \implies u = 0$

2. Desarrollo

Sustituimos en la integral y simplificamos:

$$\begin{aligned} I &= \int_3^0 (7 - (4 - u))((4 - u) - 1)\sqrt{u}(-du) \\ &= \int_3^0 (3 + u)(3 - u)u^{1/2}(-du) \end{aligned}$$

Invertimos los límites usando el signo negativo y expandimos el producto notable:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^3 (9 - u^2)u^{1/2} du \\ &= \int_0^3 (9u^{1/2} - u^{5/2}) du \end{aligned}$$

3. Integración

Aplicamos la regla de la potencia $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$:

$$\begin{aligned} I &= \left[9 \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} - \frac{u^{7/2}}{7/2} \right]_0^3 \\ &= \left[6u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2} \right]_0^3 \end{aligned}$$

4. Resultado Final

Evaluamos en los límites (el límite inferior es 0):

$$\begin{aligned} I &= 6(3)^{3/2} - \frac{2}{7}(3)^{7/2} \\ &= 6(3\sqrt{3}) - \frac{2}{7}(27\sqrt{3}) \\ &= 18\sqrt{3} - \frac{54}{7}\sqrt{3} \\ &= \left(\frac{126}{7} - \frac{54}{7} \right) \sqrt{3} \\ &= \frac{72\sqrt{3}}{7} \end{aligned}$$

Evaluación mediante Sustitución Trigonométrica

Integral a resolver:

$$I = \int_1^4 (7-x)(x-1)\sqrt{4-x} dx$$

1. Sustitución

Sea $x = 4 \operatorname{sen}^2 \theta$. Entonces:

$$dx = 8 \operatorname{sen} \theta \cos \theta d\theta$$

Límites de integración:

- $x = 1 \implies \operatorname{sen}^2 \theta = 1/4 \implies \theta = \pi/6$
- $x = 4 \implies \operatorname{sen}^2 \theta = 1 \implies \theta = \pi/2$

2. Simplificación del Integrand

Transformamos los términos usando $\operatorname{sen}^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$:

$$\begin{aligned} \sqrt{4-x} &= 2 \cos \theta \\ 7-x &= 3 + 4 \cos^2 \theta \\ x-1 &= 3 - 4 \cos^2 \theta \end{aligned}$$

Sustituyendo en la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} (3 + 4 \cos^2 \theta)(3 - 4 \cos^2 \theta)(2 \cos \theta)(8 \operatorname{sen} \theta \cos \theta) d\theta \\ &= 16 \int_{\pi/6}^{\pi/2} (9 - 16 \cos^4 \theta)(\cos^2 \theta) \operatorname{sen} \theta d\theta \\ &= 16 \int_{\pi/6}^{\pi/2} (9 \cos^2 \theta - 16 \cos^6 \theta) \operatorname{sen} \theta d\theta \end{aligned}$$

3. Integración

Usamos el cambio $u = \cos \theta$, $du = -\sin \theta d\theta$. Límites: $\theta = \pi/6 \rightarrow u = \sqrt{3}/2$ y $\theta = \pi/2 \rightarrow u = 0$.

$$\begin{aligned} I &= 16 \int_{\sqrt{3}/2}^0 (9u^2 - 16u^6)(-du) \\ &= 16 \int_0^{\sqrt{3}/2} (9u^2 - 16u^6) du \\ &= 16 \left[3u^3 - \frac{16}{7}u^7 \right]_0^{\sqrt{3}/2} \end{aligned}$$

4. Resultado

Evaluando en $u = \sqrt{3}/2$:

$$\begin{aligned} I &= 16 \left(3 \frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{16}{7} \frac{27\sqrt{3}}{128} \right) \\ &= 16 \left(\frac{9\sqrt{3}}{8} - \frac{27\sqrt{3}}{56} \right) \\ &= 18\sqrt{3} - \frac{54\sqrt{3}}{7} \\ &= \frac{126\sqrt{3} - 54\sqrt{3}}{7} \\ &= \frac{72\sqrt{3}}{7} \end{aligned}$$